المديرية العامة للتربية و التعليم بمحافظة جنوب الباطنة

مدرسة هالة بنت خويلد للتعليم الأساسي (٩-١٢)

الـــمـــاء

للصف الحادي عشر

اعداد أ. خلود العجمي

reading

اعداد أ. خلود العجمي

وقفة قراءة و تأمل للمعنى ...

تتكون خلايا جسم أي كائن حي من العديد من المواد الكيميائية المتنوعة منها ...

الكربوهيدرات و البروتينات و الدهون بالإضافة الى الماء .

هذه المواد لها دورا حيويا في حياتنا ، سيتم التعرف على كل مادة من هذه المواد على انفراد .

وستكون النهاية مع

الماء.

اعداد أ. خلود العجمي

معايير النجاح لدرس اليوم .

١- يصف توزيع الشحنة في جزيء الماء .

٢- يشرح كيف يشكل الماء روابط هيدروجينية.

٣-يصف التفاعلات بين الماء و الجزيئات المحبة للماء و الكارهة للماء .

٤- يربط عمل مذيب الماء بوظائفه الحيوية .

٥- يصف السعة الحرارية النوعية للماء .

٦- يربط السعة الحرارية للماء بوظائفها داخل الكائنات الحية و كموطن بيئي .

٧- يصف الحرارة الكامنة لتبخير الماء .

٨- يربط الحرارة الكامنة لتبخير الماء بوظائفها داخل الكائنات الحية و كموطن بيئي .

وضح لي

يعتبر الماء أهم مركب عضوي ولا توجد حياة بدونه على الأرض

اعداد أ. خلود العجمي

وضح لي

يعتبر الماء أهم مركب عضوي ولا توجد حياة بدونه على الأرض

لأنه مكون رئيسي للخلايا .

معلومة على الطاير

يمثل الماء :-

70-95% من كتلة الخلية .

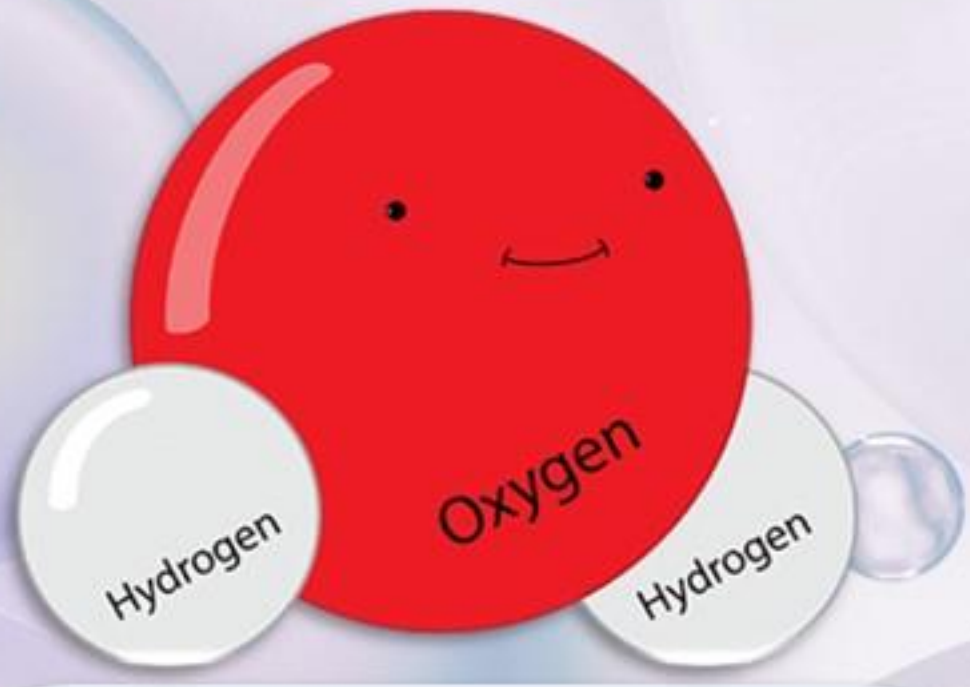
60% من جسم الانسان.

لأنه يؤمن بيئة للكائنات الحية التي تعيش في الماء .

معلومة على الطاير

ثلاثة أرباع سطح الأرض مغطى بالماء .

اعداد أ. خلود العجمي

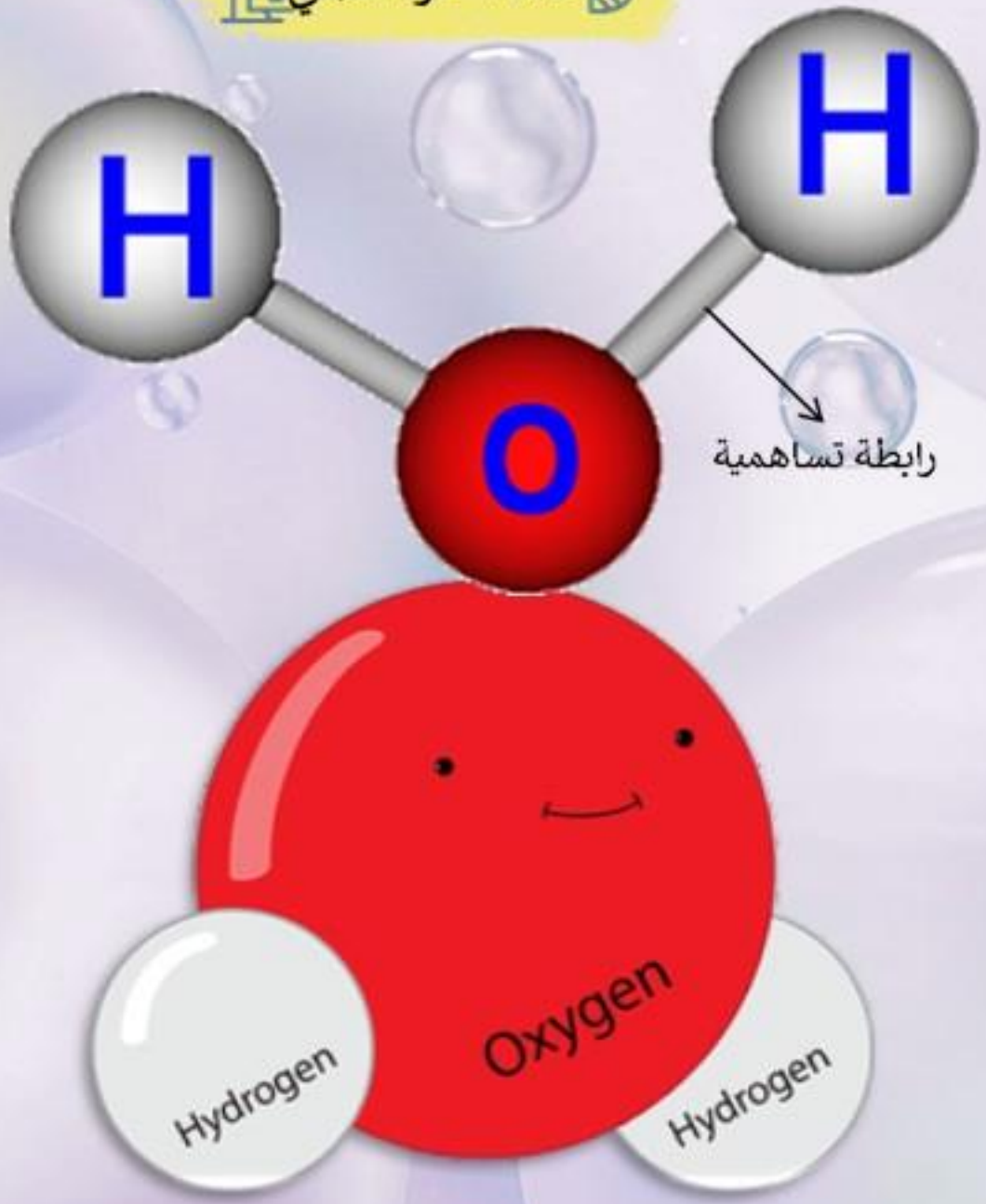


الماء جزيء بسيط التركيب

صف تركيبه مستعينا بالصور المدرجة

اعداد أ. خلود العجمي

اعداد أ. خلود العجمي



يتكون جزيء الماء من

ذرتي هيدروجين

مرتبطتا بـ

ذرة أكسجين

عن طريق

رابطة تساهمية

ما الحالة الفيزيائية للماء ؟.

من خلال الصورة

من خلال الصورة

المساعد في ذلك

الهدف من ذلك

اعداد أ. خلود العجمي

ما الحالة الفيزيائية للماء ؟.

من خلال الصورة

قد يتواجد بالحالة الغازية في درجات حرارة الأرض.

المساعد في ذلك

ارتباطه مع جزيئات ماء أخرى بروابط هيدروجينية .

من خلال الصورة

قد يتواجد بالحالة السائلة .

الهدف من ذلك

ليؤمن

- وسطا للجزيئات و الايونات لتختلط .
- وسطا يمكن ان تتطور الحياة فيه.

ما تأثير الرابطة على حالته الفيزيائية.

رابطة هيدروجينية

ملاحظة هامة

مما جعل للماء خصائص مدهشة.

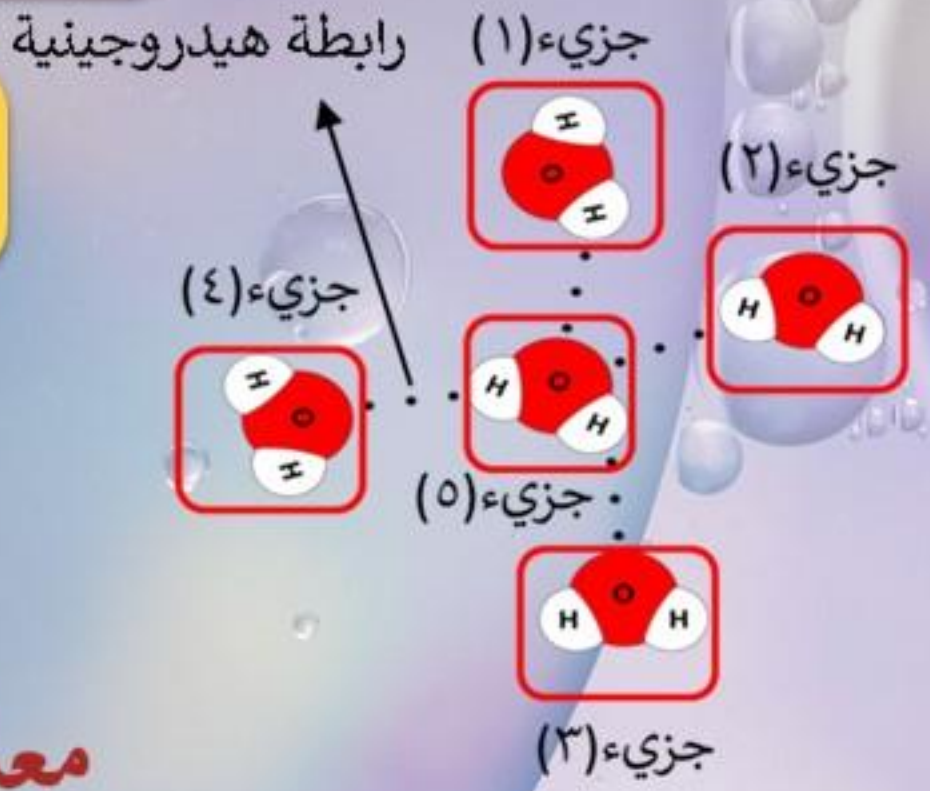
اعداد أ. خلود العجمي

اعداد أ. خلود العجمي

جعلت من الصعب فصل جزيئات الماء.

لحاجتها الى طاقة لازمة لكسرها .

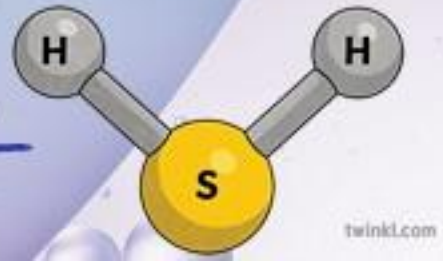
فيتحول الماء من السائل الى الغاز .



معلومة تهمك

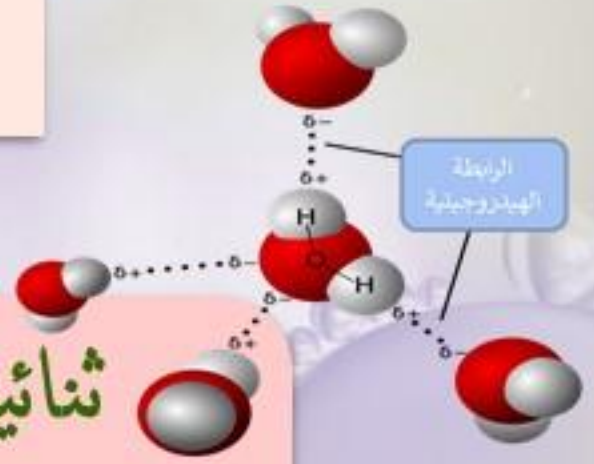
تحويل الماء أكثر صعوبة من تحويل مركبات مماثلة تفتقر الى الروابط الهيدروجينية

مثال على ذلك

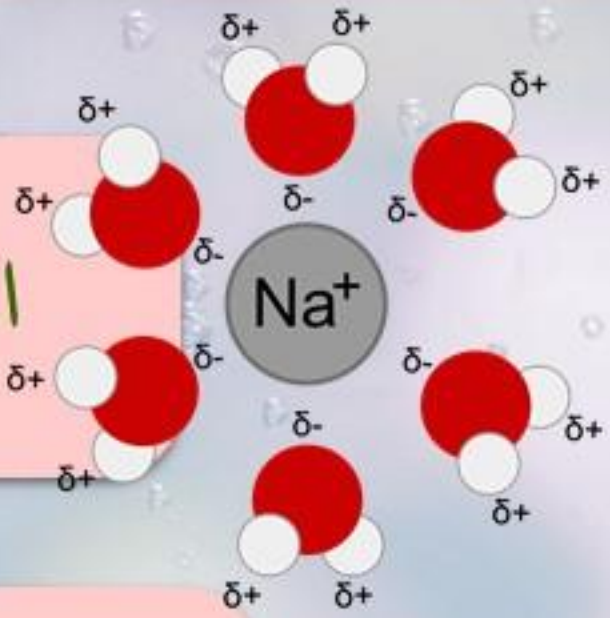


كبريتيد الهيدروجين هو غاز في درجات حرارة الهواء العادية.

سنتناول خصائص و مميزات الماء من حيث



ثنائيات القطب والروابط الهيدروجينية



الماء كمذيب

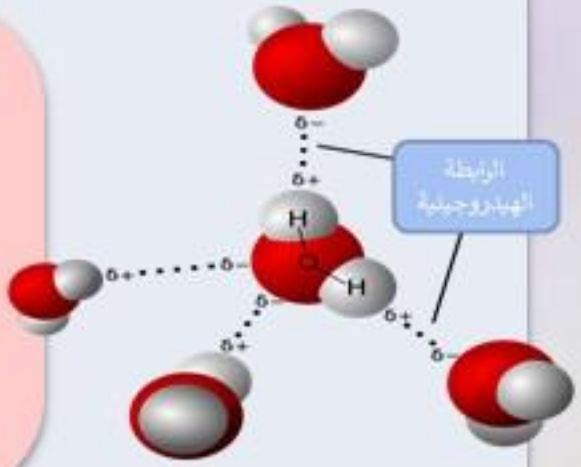
السعة الحرارية النوعية المرتفعة .

الحرارة الكامنة للتبخر

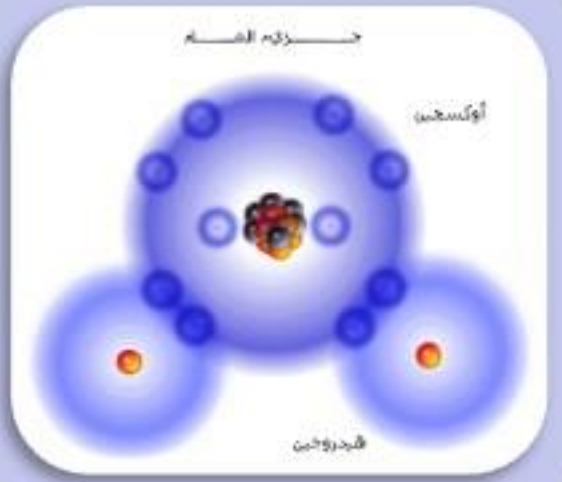
اعداد أ. خلود العجمي

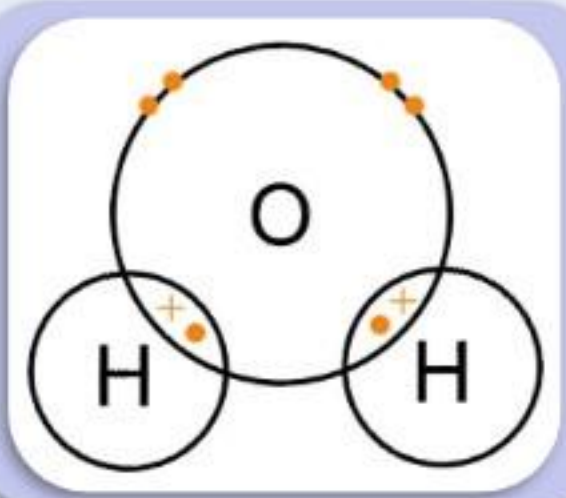
أولا

ثنائيات القطب
والروابط الهيدروجينية



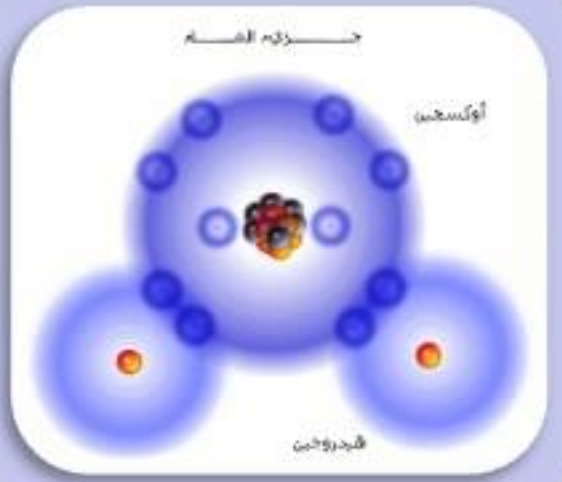
اعداد أ. خلود العجمي

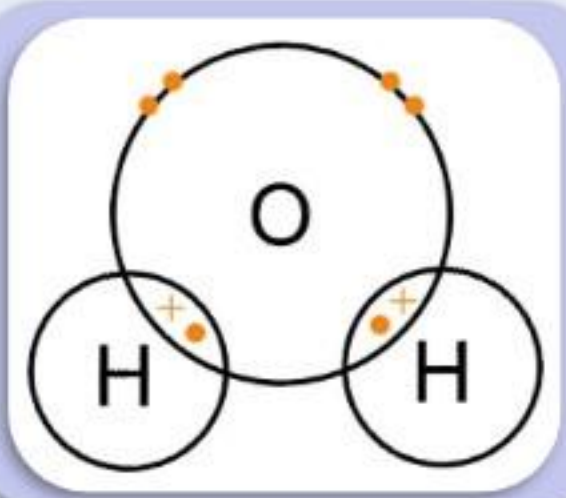




ما اسم الرابطة التي تنشأ بين الذرات في الجزيء ؟

ما سبب تسميتها بهذا الاسم ؟





ما اسم الرابطة التي تنشأ بين الذرات في الجزيء ؟

رابطة تساهمية .

ما سبب تسميتها بهذا الاسم ؟

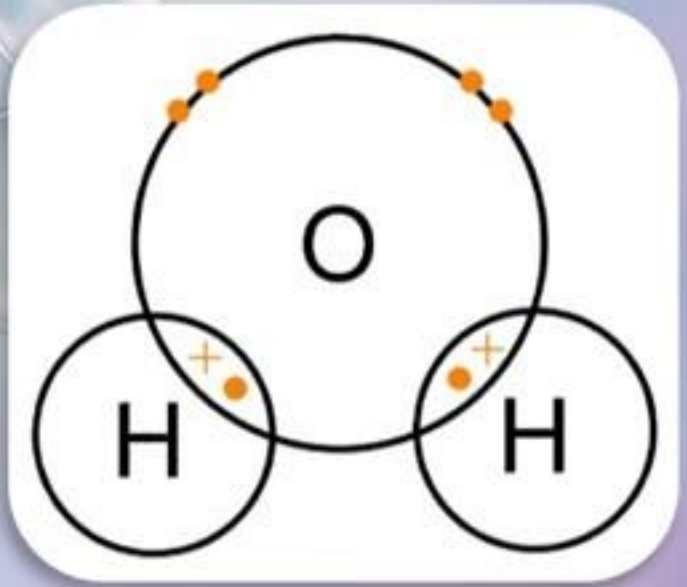
لان الالكترونات بين الذرات تتشارك بعضها ببعض . فيشكل كل زوج من الالكترونات رابطة تسمى الرابطة التساهمية .

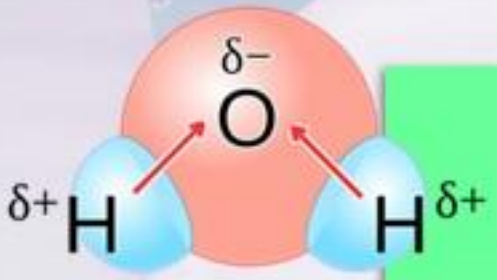
هل تستطيع ان توضح ما سبق على جزيء الماء ؟

تتشارك كل من
ذرتي الهيدروجين
في جزيء الماء بزوج من الالكترونات
مع ذرة الاكسجين
فتشكل بذلك H_2O .

لكن انتبه الان على هذه الملاحظة

اعداد أ. خلود العجمي





للضرورة :- اجعل تركيزك معنا الان ...

وجد ان تقاسم الالكترونات(المشتركة) لا يتم بشكل متساوي بين ذرتي الهيدروجين والاكسجين.

اعداد أ. خلود العجمي

بحيث

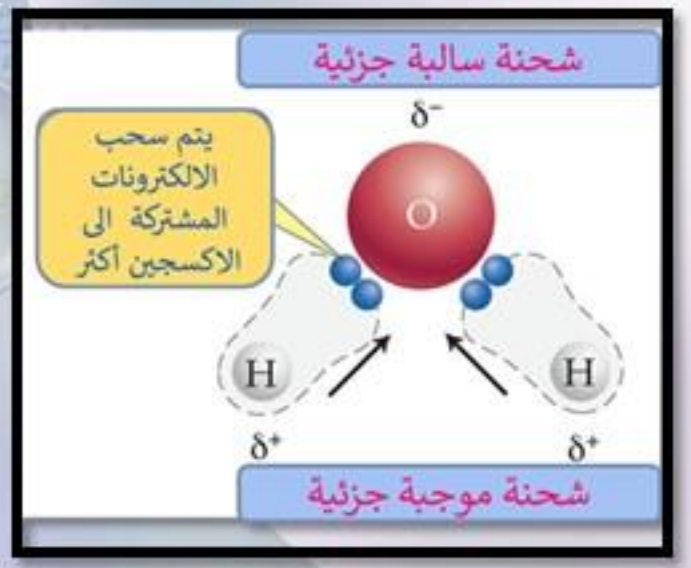
تحصل ذرة الاكسجين على مقدار أكبر بقليل من حصتها العادلة.

(بمعنى تجذب الالكترون اليها أكثر بقليل).

وبذلك تمتلك شحنة سالبة جزئية .

فتكتب (δ−)

وتنطق (دلتا سالب)



تحصل ذرة الهيدروجين على مقدار أقل بقليل من حصتها العادلة.

(بمعنى يبتعد الالكترون عنها قليلا).

وبذلك تمتلك شحنة موجبة جزئية .

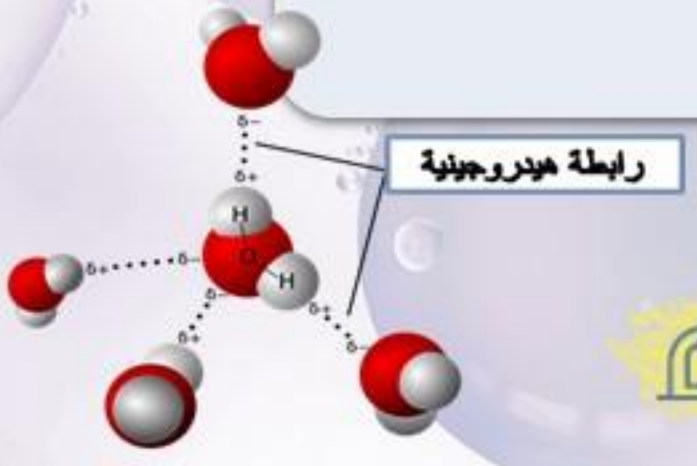
فتكتب (δ+)

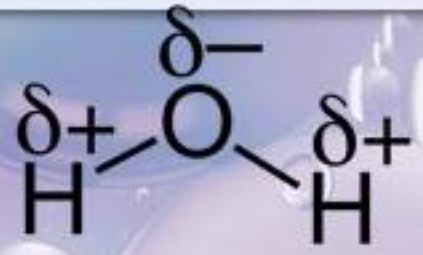
وتنطق (دلتا موجب)

ماذا نطلق على هذا النوع من التوزيع غير المتكافئ للشحنة؟

ماذا نطلق على تجاذب الاكسجين سالب الشحنة للهيدروجين موجب الشحنة في الجزيء الاخر؟

كيف يكون الرسم التخطيطي للرابطة الهيدروجينية؟

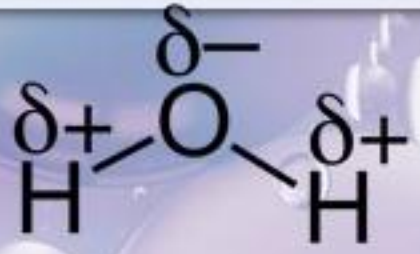




اعداد أ. خلود العجمي

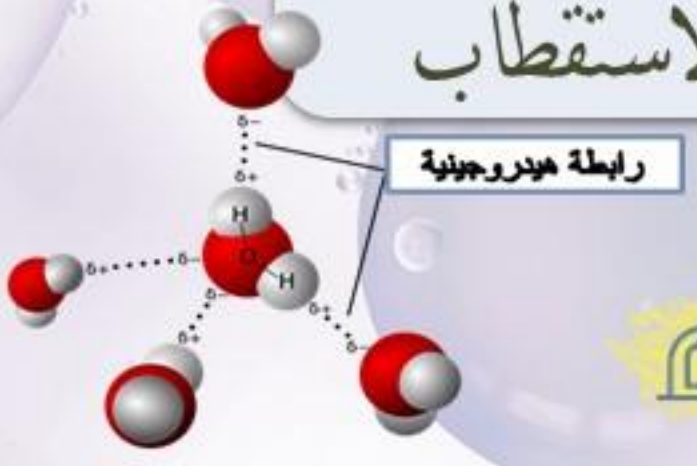
ماذا نطلق على هذا النوع من التوزيع غير المتكافئ للشحنة؟

ثنائي القطب



ماذا نطلق على تجاذب الاكسجين سالب الشحنة للهيدروجين موجب الشحنة في الجزيء الاخر؟

التجاذب أو الاستقطاب



كيف يكون الرسم التخطيطي للرابطة الهيدروجينية؟

شكل منقط أو خط متقطع

اعداد أ. خلود العجمي

اضف لمعلوماتك ...

الرابطة الهيدروجينية أضعف بكثير من الرابطة التساهمية الا ان تأثيرها مهم جدا .

تعاون مع مجموعتك في ورقة العمل الاتية...

TEAMWORK

TEAMWORK

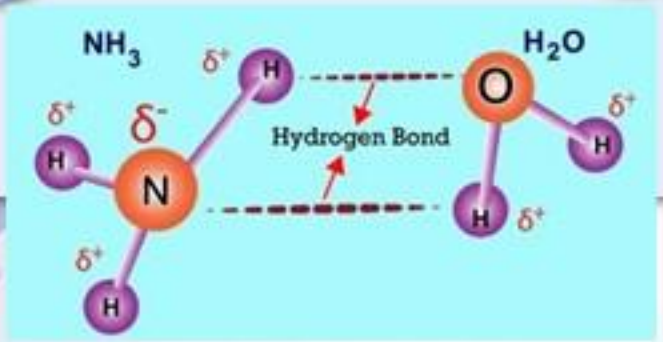
ثنائية القطب

01 متى يحدث التوزيع غير المتكافئ(ثنائي القطب)؟

02 ما أهمية ثنائية القطب؟

03 فسر :يمكن ان تشكل ثنائية القطب روابط بين المجموعات.

04 ماذا يطلق على الجزيئات الحاوية على مجموعات ثنائية القطب؟



اعداد أ. خلود العجمي

تعاون مع مجموعتك في ورقة العمل الاتية..

TEAMWORK

TEAMWORK

ثنائية القطب

01

متى يحدث التوزيع غير المتكافئ(ثنائي القطب)؟

عند تواجد مجموعة

-NH -CO -OH

02

ما أهمية ثنائية القطب؟

تشكل روابط بين هذه المجموعات

03

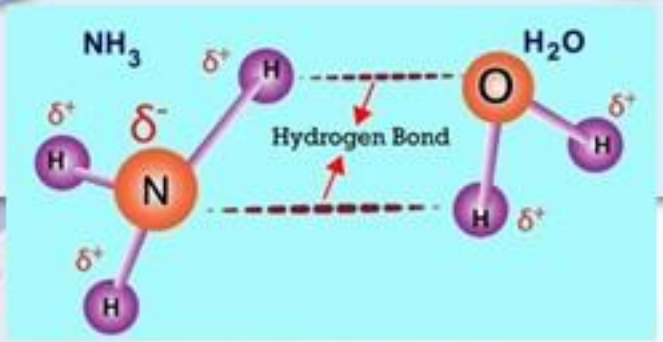
فسر :يمكن ان تشكل ثنائية القطب روابط بين المجموعات.

لان جزء الشحنة السالبة في مجموعة ينجذب الى جزء الشحنة الموجب في المجموعة الأخرى.

04

ماذا يطلق على الجزيئات الحاوية على مجموعات ثنائية القطب؟

جزيئات قطبية



اعداد أ. خلود العجمي

اعداد أ. خلود العجمي

هل جميع الجزيئات ثنائية القطب ؟

اعداد أ. خلود العجمي

إجابة التصويت ؟

VOTE

2 لا

على هذا البناء أكمل المخطط الاتي بالتعاون مع مجموعتك .

اعداد أ. خلود العجمي

تقسم الجزيئات من حيث ثنائيات القطب الى :-

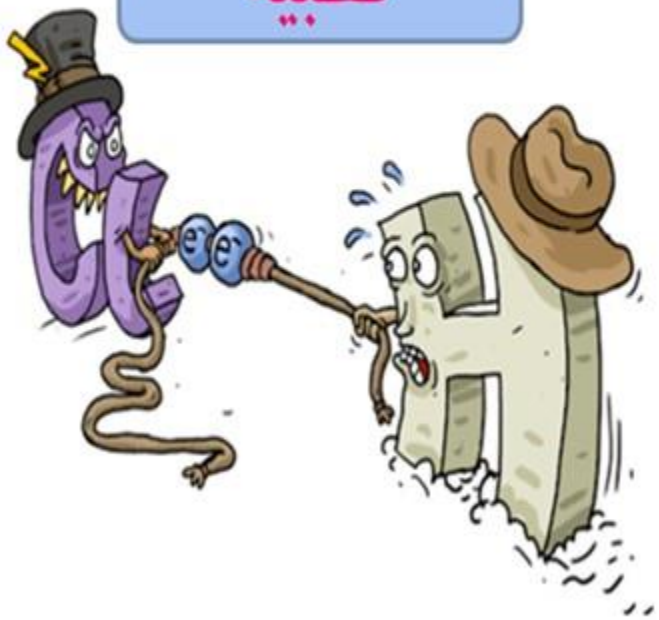
جزيئات تحوي ثنائيات القطب .		جزيئات لا تحوي ثنائيات القطب .
	المسمى المعروفة به	
	انجذابها للماء	
	ذوبانها في الماء	

اعداد أ. خلود العجمي

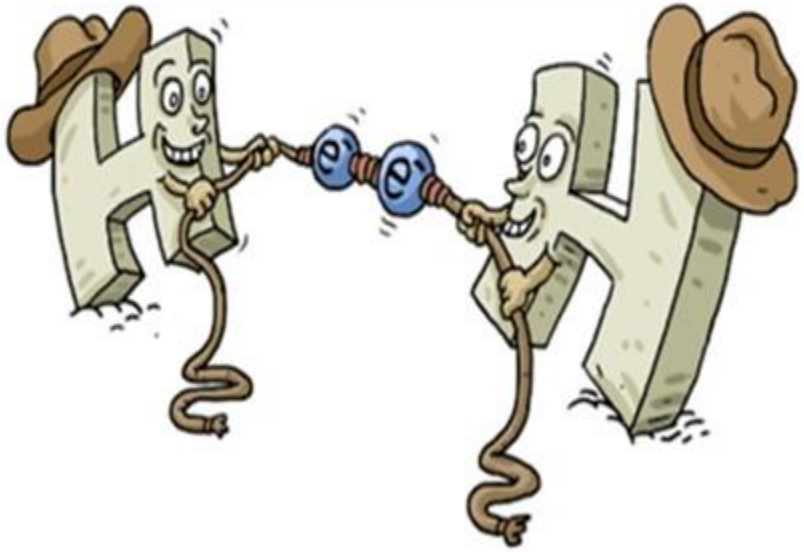
تقسم الجزيئات من حيث ثنائيات القطب الى :-

جزيئات تحوي ثنائيات القطب .	المسمى المعروفة به	جزيئات لا تحوي ثنائيات القطب .
قطبية.		غير قطبية.
تنجذب للماء.	انجذابها للماء	لا تنجذب للماء.
تذوب في الماء . (محبة للماء)	ذوبانها في الماء	لا تذوب في الماء. (كارة للماء)

قطبية

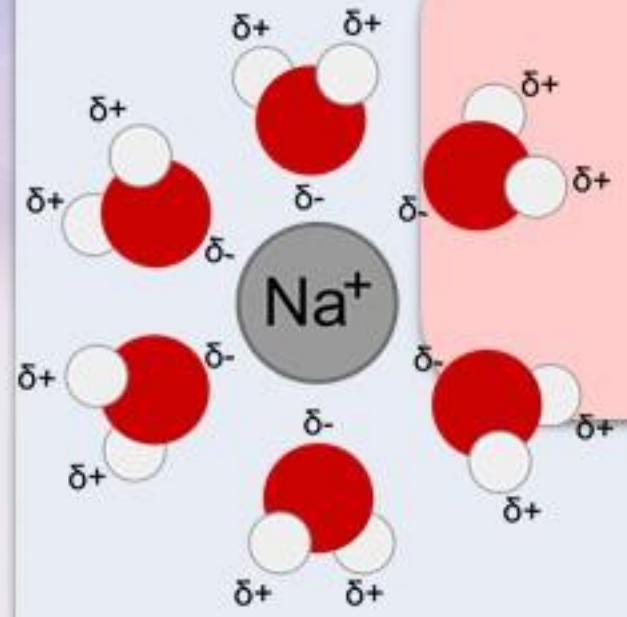


غير قطبية



ثانيا

الماء كمذيب



اعداد أ. خلود العجمي

نجري النشاط العملي البسيط معا

نجرب لنتعلم

١- أحضر كأس زجاجي و سكر و ماء .

٢- ضع ملعقة من السكر في الكأس .

٣- اضف الماء الكأس .

٤- حركة المزيج .

٥- ماذا تلاحظ ؟

٦- أين أختفى السكر؟

٧- ماذا سنطلق على الماء؟

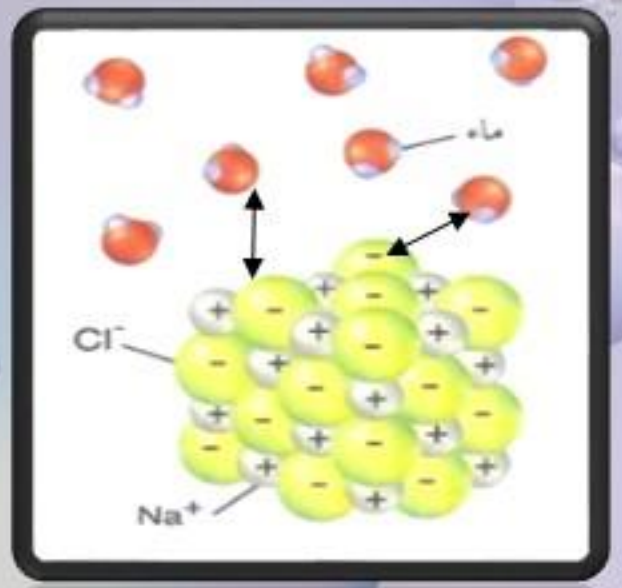
فكر قليلا معنا

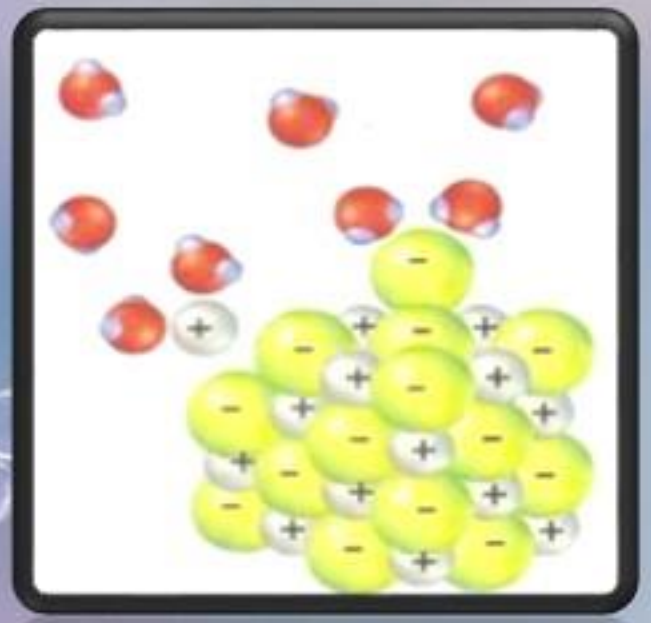
المذيب

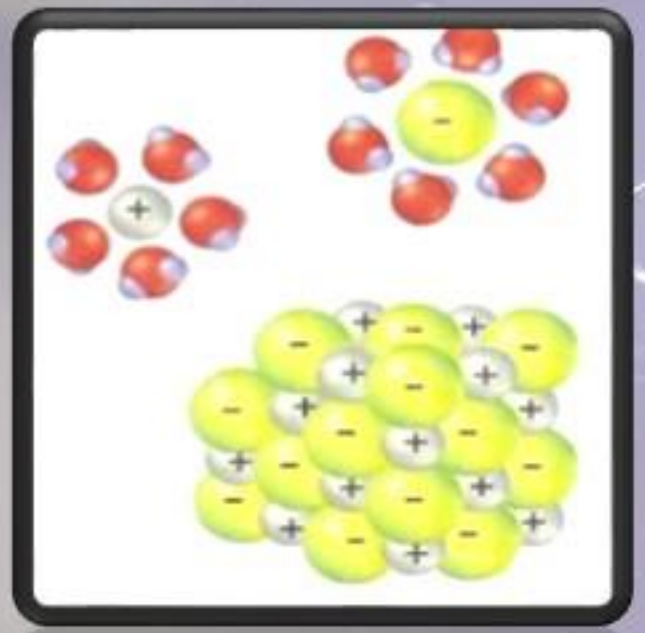
لمعرفة طريقة اذابة الماء تابع معنا

اعداد أ. خلود العجمي

صف ما تشاهده في كل صورة

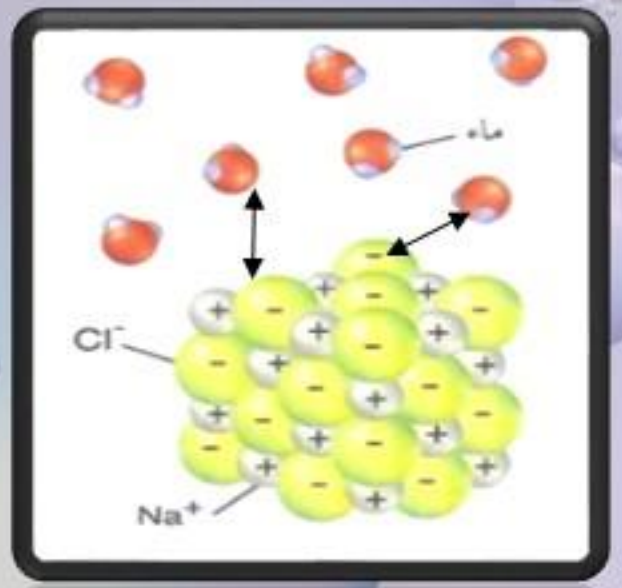




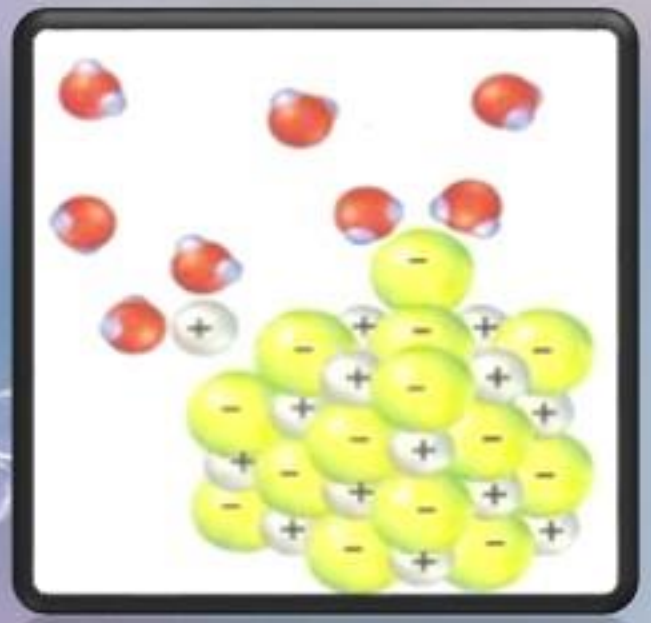


اعداد أ. خلود العجمي

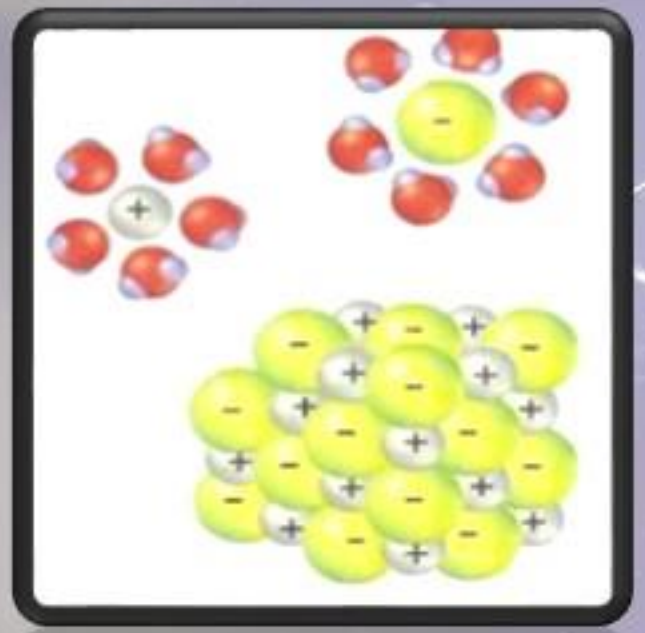
صف ما تشاهده في كل صورة



جزيئات الماء تنجذب الى الايونات أو الجزيئات القطبية .



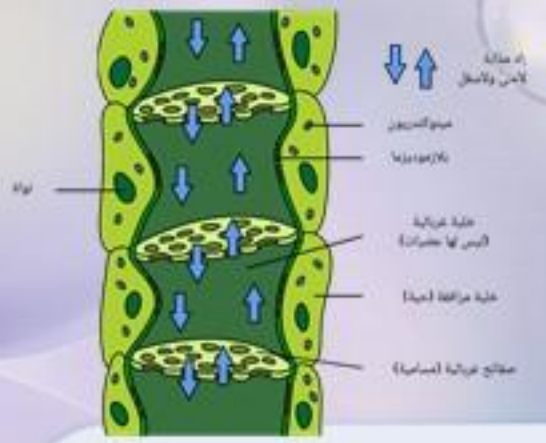
فتتجمع حولها.



و تفصلها عن بعضها .

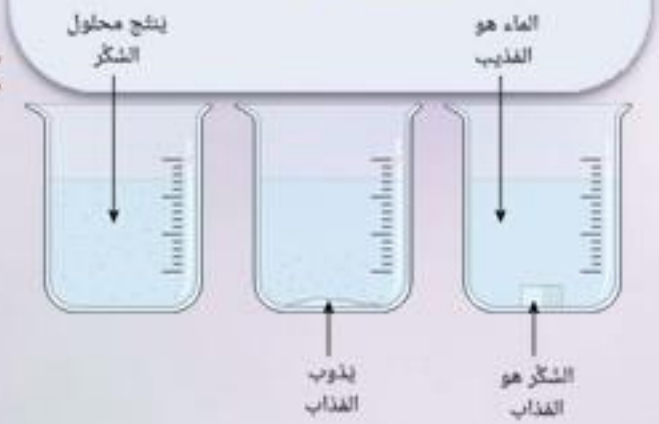
اعداد أ. خلود العجمي

معلومة تهمك

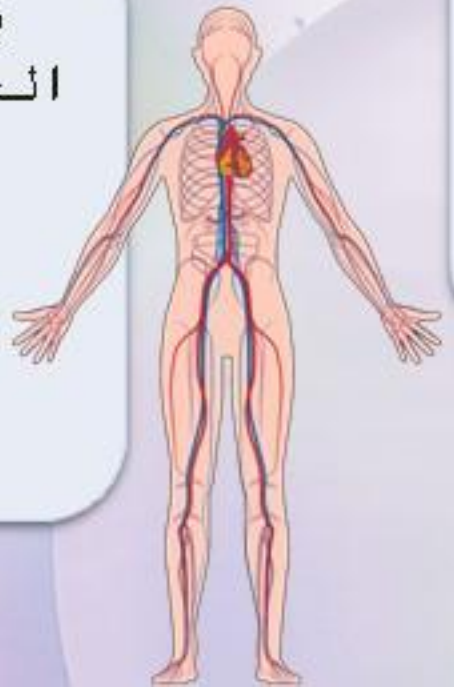


تحدث الخطوات السابقة في الكائنات الحية بهذه الطريقة .

عندما تذوب الجزيئات والايونات في الماء ، تجعل من الماء وسط ناقل مثالي .



يحدث ذلك في الجهاز الدوري و اللمفاوي في الحيوانات. أوعية الخشب واللحاء في النباتات.



اعداد أ. خلود العجمي

أقراء ملخص عدم ذوبان الجزيئات غير القطبية في الماء ثم ارسم رسما تخطيطيا يوضح ذلك.

1

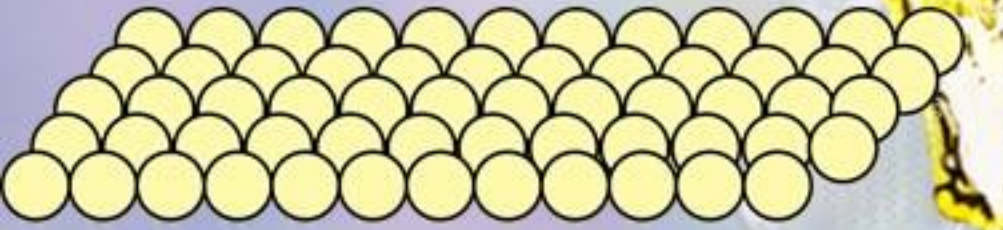
تحاط الجزيئات غير القطبية بالماء

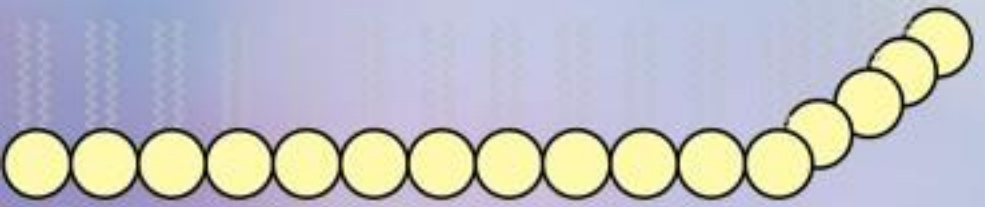
2

يتم دفعها معا وابعادها

3

يتم ذلك بواسطة جزيئات الماء .





للجزيئات غير القطبية

أهمية كبيرة في :

التفاعلات الكارهة للماء

تركيب البروتين والاغشية حيث

تزيد من استقرارهما .

اعداد أ. خلود العجمي

نجري النشاط العملي البسيط معا

نجرب لنتعلم

١- أحضر ٣ كؤوس أحدهما به ماء و الثاني به زيت ر الاخر فارغ و ٣ ترمومتر.

٢- ضع الكؤوس في حمام مائي .

٣- ضع داخل كل كأس ترمومتر.

٤- سجل درجة حرارة كل كأس بعد مرور ٣ دقائق .

٥- ماذا تلاحظ ؟

٦- أخرج الكؤوس الثلاثة من الحمام المائي.

٧- سجل درجة حرارة كل كأس بعد مرور ٣ دقائق .

٨- ماذا تلاحظ ؟

٩- ما سبب هذا الاختلاف ؟

فكر قليلا معنا

السعة الحرارية النوعية

لمعرفة هذا الموضوع تابع معنا

اعداد أ. خلود العجمي

لنتعرف بداية على مفهومين حول هذا الموضوع وهما :

01

كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة مادة بمقدار معين .

السعة الحرارية النوعية

02

كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة (1g) من الماء درجة سيليزية واحدة

السعة الحرارية النوعية للماء

معلومه

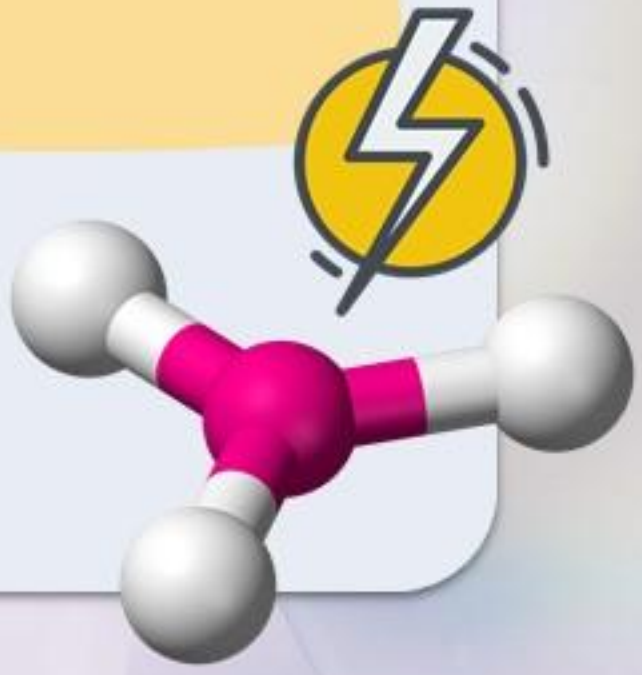
السعة الحرارية النوعية للماء عالية نسبيا

اعداد أ. خلود العجمي

كيف يتم رفع درجة حرارة السائل؟

أولا

ثم



كيف يتم رفع درجة حرارة السائل؟

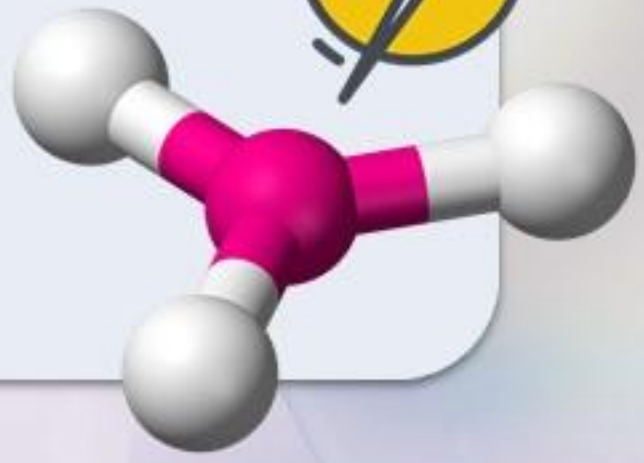
أولا

يجب ان تكتسب الجزيئات طاقة

ثم

تتحرك بسرعة عالية

ولكن الرابطة الهيدروجينية تعيق هذه الحركة
كيف يا ترى؟



اعداد أ. خلود العجمي

كيف يتم رفع درجة حرارة السائل؟

أولا

يجب ان تكتسب الجزيئات طاقة

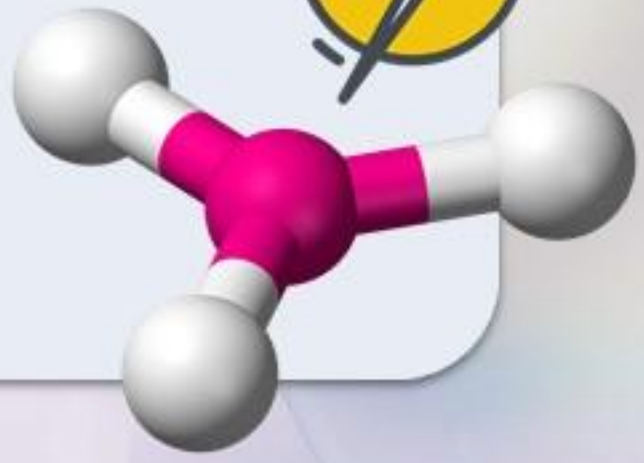
ثم

تتحرك بسرعة عالية

ولكن الرابطة الهيدروجينية تعيق هذه الحركة كيف يا ترى؟

تميل الرابطة الى جعل جزيئات الماء تلتصق ببعض وتصعب الحركة بحرية.

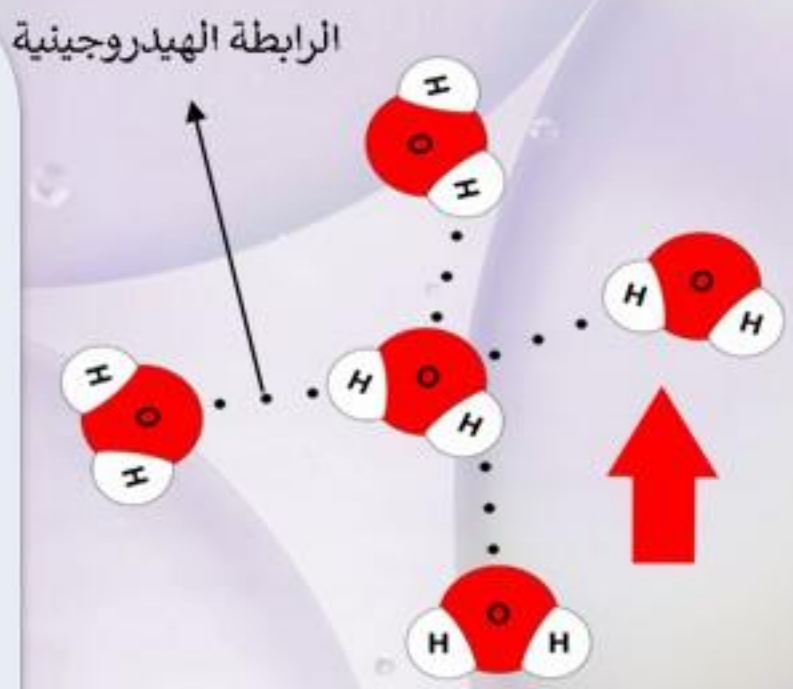
ما الحل الان يا ترى



اعداد أ. خلود العجمي

كسر هذه الروابط الهيدروجينية لتسمح بحرية حركة الجزيئات.

وكيف سيتم الكسر هذا يا ترى ؟

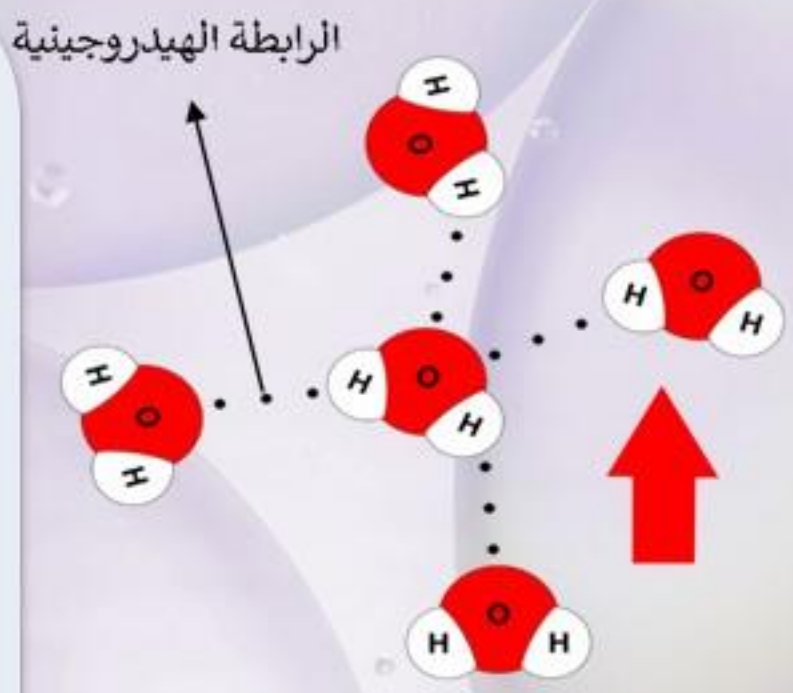


اعداد أ. خلود العجمي

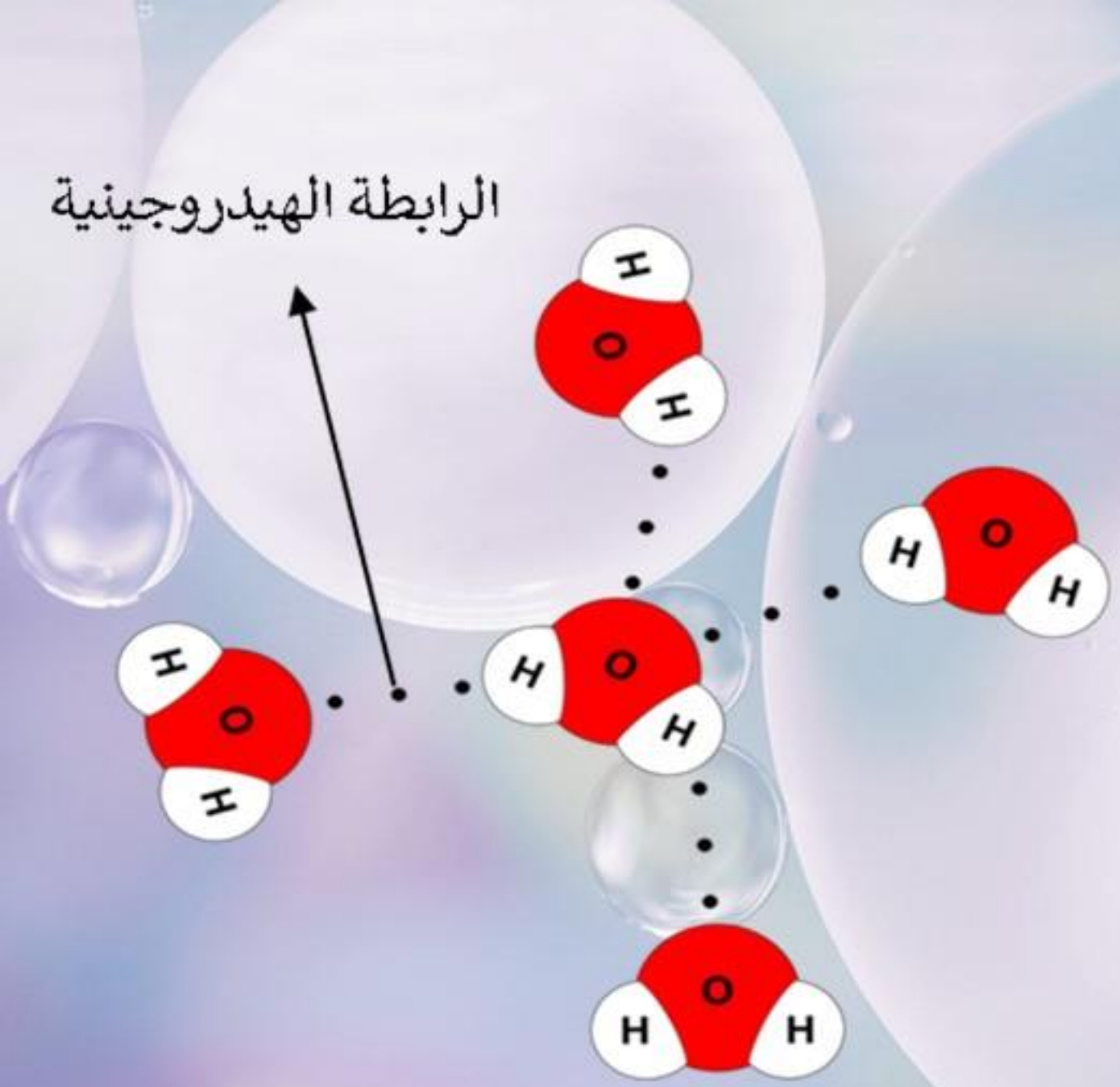
كسر هذه الروابط الهيدروجينية لتسمح بحرية حركة الجزيئات.

وكيف سيتم الكسر هذا يا ترى ؟

بإعطاء المزيد من الطاقة لرفع درجة حرارة الماء أكثر مما لو لم تتواجد هذه الروابط.



اعداد أ. خلود العجمي



الرابطة الهيدروجينية . . .

تسمح بتخزين المزيد من الطاقة لتحقيق ارتفاع معين في درجة الحرارة .

اعداد أ. خلود العجمي

اعداد أ. خلود العجمي

تأثر السعة الحرارية النوعية على الماء . . .

جعلت من الماء أكثر مقاومة للتغيرات في درجة الحرارة كلا من .

الخلايا و الاجسام		المسطحات المائية الكبيرة
	الدور	
	النتيجة	

اعداد أ. خلود العجمي

تأثر السعة الحرارية النوعية على الماء . . .

جعلت من الماء أكثر مقاومة للتغيرات في درجة الحرارة كلا من .

الخلايا و الاجسام	المسطحات المائية الكبيرة
الدور	
جعلت السعة الحرارية للماء درجة حرارة الخلايا و الاجسام أكثر ثباتا مما هي في الهواء المحيط .	جعلت السعة الحرارية للماء درجة حرارة المسطحات المائية بطيئة التغير مقارنة مع تغيرات درجة حرارة الهواء
النتيجة	
تعمل التفاعلات الحيوية بمعدلات ثابتة نسبيا و تكون اقل عرضة للتأثر سلبا بدرجات الحرارة القصوى.	توفر مواطن بيئية مستقرة للكائنات الحية المائية .

نجري النشاط العملي البسيط معا

نجرب لنتعلم

١-أحضر كأس به ماء.

٢- ضع الكأس على موقد بنزين.

٣- راقب الكأس بعد مرور ٥ دقائق من وضعه على الموقد.

٥- ماذا تلاحظ ؟

فكر قليلا معنا

٦- ما سبب هذا التغير؟

الطاقة الكامنة للتبخر

لمعرفة هذا الموضوع تابع معنا

اعداد أ. خلود العجمي

لنتعرف بداية على مفهومين حول هذا الموضوع وهما :

01

مقياس للطاقة الحرارية اللازمة لتبخر السائل وتحويله من سائل الى بخار.

الحرارة الكامنة للتبخر

02

مقياس للطاقة الحرارية اللازمة لتبخر الماء وتحويله من سائل الى بخار

الحرارة الكامنة للماء

معلومه

الحرارة الكامنة للماء عالية نسبيا

الرابط العجيب

ابحث عن الرابط العجيب بين

الحرارة الكامنة للماء

السعة الحرارية النوعية للماء

اعداد أ. خلود العجمي

الرابط العجيب

ابحث عن الرابط العجيب بين

الحرارة الكامنة للماء

السعة الحرارية النوعية للماء

جزيئات الماء تميل الى الالتصاق ببعضها بواسطة الروابط الهيدروجينية

وهذا يعني اننا بحاجة الى كميات كبيرة من الطاقة لكسر هذه الرابطة .

وذلك لتتمكن الجزيئات من الانتشار على شكل غاز و بذلك يحدث التبخر.

اعداد أ. خلود العجمي

الرابط العجيب

ابحث عن الرابط العجيب بين

التبخر

وبرودة الاجسام

اعداد أ. خلود العجمي

الرابط العجيب

ابحث عن الرابط العجيب بين

التبخر

وبرودة الاجسام

الطاقة التي تنتقل جزيئات الماء لكسر الرابطة اثناء التبخر

مصدرها الحيز او المحيط التي تتواجد فيه الجزيئات

بالتالي يؤدي ذلك الى انخفاض الحرارة من ذلك الحيز أو المحيط.

تعرف هذه العملية بالتبريد

معلومة

اعداد أ. خلود العجمي

ما أهمية هذه العملية للكائنات الحية ؟

الاهمية	أمثلة

اعداد أ. خلود العجمي

ما أهمية هذه العملية للكائنات الحية ؟

الاهمية

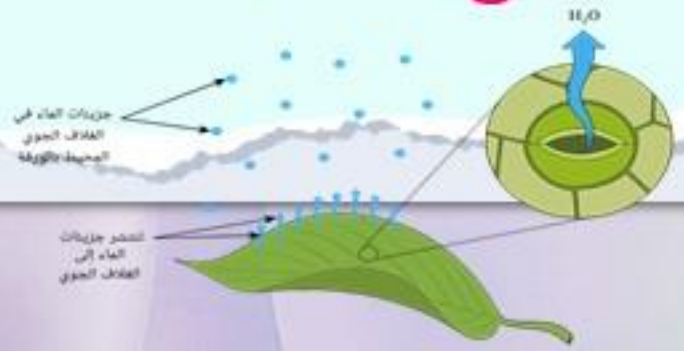
تفقد الكائنات الحية كمية كبيرة من الحرارة (تبرد أجسامها) عند فقدها للماء (تبخر الماء منها).

فيقلل خطر الإصابة بالجفاف.

أمثلة

التعرق أو اللهاث عند بعض الحيوانات.

النتح عند النباتات



اعداد أ. خلود العجمي

ماذا يحدث عند تغير الماء من سائل الى جليد ؟

اعداد أ. خلود العجمي

ماذا يحدث عند تغير الماء من سائل الى جليد ؟

تفقد جزيئات الماء كمية كبيرة نسبيا من الطاقة .

فتقل سرعة حركة الجزيئات.

أخيرا

اعداد أ. خلود العجمي

اضف لمعلوماتك ...

تتميز الكائنات الحية المائية ذا المحتوى المائي العالي بعدم تجمد اجسامها .

https://www.youtube.com/watch?v=z_hTAYvmlXU

https://www.youtube.com/watch?v=5Yk5hDs-m20

https://www.youtube.com/watch?v=WDjctGrhSgw

اعداد أ. خلود العجمي